Техническое задание

Тема 6

1 Общая информация о проекте

1.1 Наименование и краткое описание

Полное наименование: платформа для организации любительских спортивных матчей. Название продукта: «СПОРТ.РУ».

«СПОРТ.РУ» состоит из мобильного приложения и веб-кабинетов. Через них любители командных видов спорта находят игру рядом с домом, записываются на неё и сразу оплачивают своё участие. Организатор собирает состав и арендует поле, не переписываясь с каждым участником вручную. Площадка получает через платформу заявки на аренду и деньги за неё.

Платформа состоит из четырёх частей:

- мобильное приложение для игроков и организаторов (iOS и Android);
- веб-кабинет спортивной площадки;
- административная панель для сотрудников заказчика;
- публичная веб-страница матча, которая открывается по ссылке из мессенджера и ведёт в приложение.

1.2 Текущая ситуация

Своей платформы у заказчика нет, продукт создаётся с нуля. Сейчас любительские игры в Казани (тренировочные игры, сборы по выходным, игры «кто придёт») организуются в Telegram-чатах. Организатор устно бронирует поле по телефону, иногда вносит предоплату со своей карты, ведёт список участников в ответах или в Google-таблице, в день игры ищет замену пропавшим, а после игры собирает деньги переводами и сверяет поступления вручную. На один матч у него уходит от 30 минут до полутора часов. Заказчик хочет перенести этот процесс в отдельный сервис, а позже открыть его для организаторов из других городов.

1.3 Термины и сокращения

Таблица 1. Термины

Термин	Значение в этом документе
Матч	Игра в определённое время на определённой площадке с ограниченным числом участников. Матч создаёт организатор
Организатор	Пользователь, который создал матч и отвечает за него. Организатором может стать любой зарегистрированный пользователь
Площадка, поле	Площадка: спортивный объект (манеж, зал, открытое поле). Поле: часть площадки, которую бронируют отдельно
Площадка-партнёр	Площадка, подключённая к платформе по договору. Её слоты можно забронировать и оплатить онлайн
Слот	Интервал времени на поле, доступный для бронирования, с ценой
Взнос	Доля стоимости аренды, которую платит один участник матча (расчёт описан в 4.3)
Кворум	Минимальное число оплативших участников, при котором матч состоится. Задаётся организатором
Срок подтверждения	Момент перед началом матча, когда система проверяет кворум. По умолчанию за 6 часов до начала
Лист ожидания	Очередь игроков, которые хотят попасть на матч, где нет свободных мест
Рейтинг надёжности	Число от 0 до 100, которое показывает, насколько аккуратно игрок приходит на матчи, на которые записался

Термин	Значение в этом документе
Неявка	Игрок был записан, не отменил участие и не пришёл. Отмечает организатор
ПДн	Персональные данные в значении Федерального закона № 152-ФЗ
MoSCoW	Способ расстановки приоритетов: M (Must) обязательно для запуска; S (Should) нужно к запуску, но можно перенести на первые две недели после него; C (Could) делается, если остаётся время; W (Won't) в MVP не делается

2 Бизнес-цели и задачи

2.1 Какие проблемы решает продукт

1) Недобор состава. Около 23 % игр, объявленных в чатах, отменяются или переносятся, чаще всего потому, что не набрался состав. Ещё в 15 % случаев организатор в день игры искал замену не пришедшим.
2) Деньги собирает организатор. Игроки переводят деньги на его карту, часть уже после игры. От 8 до 15 % взносов приходят с опозданием больше недели или не приходят вовсе, и разницу организатор доплачивает сам.
3) Игру трудно найти со стороны. Многие игроки хотели бы играть чаще, но не знают, где найти игру своего уровня в удобное время, потому что чаты закрытые.
4) Площадки бронируют по телефону. Расписание ведётся в журналах или Excel, поздние отмены доходят до 10 % вечерних броней, предоплату берут не все.

2.2 Цели и показатели

Показатели проверяются через 6 месяцев после публичного запуска.

Таблица 2. Целевые показатели

Показатель	Сейчас	Цель	Как измеряем
Доля состоявшихся матчей	около 77 % (по чатам)	не ниже 85 %	Админ-панель: доля матчей в статусе «Завершён» от созданных
Время организатора на один матч	от 30 до 90 мин	не более 15 мин	Время от создания матча до набора кворума по данным админ-панели
Неоплаченные взносы в матчах с оплатой на месте	от 8 до 15 %	не выше 5 %	Отметки организаторов «не оплатил»
Активные пользователи за месяц (MAU)	0	12 000	AppMetrica
Проведённых матчей в месяц	0	2 500	Админ-панель
Площадок-партнёров	0	12 на старте, 25 через 6 месяцев	Админ-панель

2.3 Бизнес-ограничения

- Публичный запуск должен состояться до начала уличного сезона. Перенос даты хуже, чем сокращение объёма, поэтому при угрозе срока сначала откладываются требования с приоритетом C, затем S.
- Пилотный город: Казань. Затем планируются Нижний Новгород и Самара. Самара живёт по UTC+4, поэтому часовые пояса должны работать с первого дня (см. 5.6).
- ПДн хранятся на серверах в России (ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 152-ФЗ).

3 Целевая аудитория и пользователи

3.1 Сегменты пользователей

Таблица 3. Сегменты пользователей

Сегмент	Кто это	Что делает в системе
Игроки	Любители от 18 до 45 лет, в основном мужчины от 22 до 38 лет. Играют от одного до трёх раз в неделю	Ищут матчи, записываются, платят, состоят в командах
Организаторы	Игроки, которые регулярно собирают составы, часто капитаны команд	Создают матчи, бронируют поля, отмечают явку
Администраторы площадок	Сотрудники ресепшена и управляющие спортивных объектов	Ведут расписание, подтверждают брони, смотрят выплаты
Сотрудники заказчика	Модераторы и администраторы	Разбирают жалобы, подключают площадки, делают возвраты

3.2 Портрет пользователя

Игрок, который иногда сам собирает матч

Кто это	Мужчина от 25 до 35 лет, работает в офисе или удалённо. Играет в футбол или волейбол от одного до трёх раз в неделю, состоит в нескольких Telegram-чатах. Раз в одну или две недели сам собирает игру для своей компании
Устройства	Смартфон на iOS или Android, почти всегда на связи. Основной мессенджер: Telegram
Что мешает	«Узнаёшь про игру, когда список уже забит». Непонятно, какой будет уровень. Приходится переводить деньги незнакомым людям. Когда собирает сам, обзванивает людей накануне, ищет замену пропавшим и доплачивает за должников
Чего ждёт	Видеть все игры рядом на неделю вперёд, записаться в пару касаний и сразу заплатить. Когда организует сам, хочет один раз создать матч, видеть, кто оплатил, и чтобы лист ожидания сам закрывал пустые места
Сценарии	Поиск матча; запись и оплата; лист ожидания; отмена участия; создание матча с бронированием; приглашение по ссылке; отметка явки

3.3 Роли и права доступа

Пользователь мобильного приложения может быть одновременно игроком и организатором: права организатора действуют в рамках созданного им матча. Роли кабинета площадки и админ-панели назначаются отдельно и на мобильное приложение не распространяются.

Таблица 4. Матрица прав доступа

Действие	Гость	Игрок	Организатор	Капитан команды	Сотрудник площадки	Модератор	Администратор
Смотреть список и карточку матча	+	+	+	+	-	+	+
Записаться на матч и оплатить	-	+	+	+	-	-	-
Создать матч	-	+	+	+	-	-	-
Изменить или отменить матч	-	-	свой	-	-	+	+
Отметить явку	-	-	свой	-	-	+	+
Видеть телефоны участников	-	-	свой	состав	-	+	+
Управлять составом команды	-	-	-	+	-	-	+
Вести слоты и цены площадки	-	-	-	-	своей	-	+

Действие	Гость	Игрок	Организатор	Капитан команды	Сотрудник площадки	Модератор	Администратор
Подтверждать и отклонять брони	–	–	–	–	своей	–	+
Видеть выплаты площадке	–	–	–	–	владелец	–	+
Разбирать жалобы, блокировать	–	–	–	–	–	+	+
Делать ручные возвраты	–	–	–	–	–	–	+
Менять справочники, параметры, баннеры	–	–	–	–	–	–	+

4 Функциональные требования

Каждое требование имеет идентификатор из префикса модуля и номера, например МТЧ-04, и приоритет по методу MoSCoW (см. 1.3). Сценарии основных функций описаны в подразделах с 4.2 по 4.14.

4.1 Перечень требований

Таблица 5. Перечень функциональных требований

ID	Требование	Приоритет
Учётная запись и профиль (УЗП)		
УЗП-01	Система должна позволять зарегистрироваться и войти по номеру телефона с подтверждением кодом из SMS	**M**
УЗП-02	Система должна позволять войти через VK ID и Яндекс ID с подтверждением номера телефона	S
УЗП-03	Профиль игрока: имя, фамилия (другим показывается первая буква), фото, виды спорта, уровень по каждому от 1 до 5, игровая позиция, район	**M**
УЗП-04	Настройка приватности: показывать ли номер телефона организаторам матчей, на которые записан игрок	**M**
УЗП-05	Удаление аккаунта самим пользователем из приложения	**M**
УЗП-06	Привязка банковской карты для оплаты в одно касание	S
УЗП-07	История матчей игрока и статистика: сыграно, отменено, неявок	S
УЗП-08	Подтверждение номера звонком, если SMS не доставлено	S
Матчи (МТЧ)		
МТЧ-01	Создание матча: вид спорта, формат, дата и время, площадка, число участников, кворум, уровень, состав, способ оплаты	**M**
МТЧ-02	Бронирование слота площадки-партнёра в том же сценарии, что и создание матча	**M**
МТЧ-03	Создание матча на площадке не из каталога: адрес вручную, оплата на месте	**M**
МТЧ-04	Повторяющийся матч: еженедельно, на срок до 8 недель	S
МТЧ-05	Закрытый матч, который виден только по ссылке-приглашению	**M**
МТЧ-06	Поиск матчей списком и на карте с фильтрами и сортировкой (4.5)	**M**
МТЧ-07	Запись на матч с онлайн-оплатой	**M**
МТЧ-08	Запись на матч с оплатой на месте	**M**
МТЧ-09	Лист ожидания с поочерёдным предложением освободившегося места	**M**
МТЧ-10	Отмена участия игроком с возвратом по правилам 4.8	**M**
МТЧ-11	Проверка кворума в срок подтверждения и автоматическая отмена матча при недоборе	**M**

ID	Требование	Приоритет
МТЧ-12	Отмена матча организатором с полным возвратом участникам	**M**
МТЧ-13	Отметка явки организатором после матча	**M**
МТЧ-14	Публичная веб-страница матча с переходом в приложение или в магазин приложений	**M**
МТЧ-15	Добавление организатором гостя без аккаунта с оплатой на месте	C
МТЧ-16	Отметка организатором «оплачено на месте» в матчах без онлайн-оплаты	**M**
МТЧ-17	Автозапись из листа ожидания с оплатой привязанной картой	C
МТЧ-18	Добавление матча в календарь телефона	S
Рейтинг надёжности (НДЖ)		
НДЖ-01	Расчёт рейтинга надёжности по правилам 4.9	**M**
НДЖ-02	Ограничение записи для игроков с низким рейтингом	**M**
НДЖ-03	Порог рейтинга для записи, который задаёт организатор	S
НДЖ-04	Оспаривание неявки через обращение в поддержку	S
НДЖ-05	Взаимная оценка уровня игры	W
Команды (КМД)		
КМД-01	Создание команды, назначение капитана, приглашение по ссылке	S
КМД-02	Запись команды на матч целиком: капитан занимает места для состава	S
КМД-03	Матч «команда на команду»: вторая команда принимает вызов	C
КМД-04	Турнирная таблица и календарь чемпионата	W
Площадки (ПЛЩ)		
ПЛЩ-01	Каталог площадок: фото, адрес, виды спорта, покрытие, удобства, цены	**M**
ПЛЩ-02	Расписание свободных слотов площадки-партнёра в приложении	**M**
ПЛЩ-03	Заявка на подключение площадки через форму на сайте	S
ПЛЩ-04	Отзывы о площадках	W
Коммуникации (КОМ)		
КОМ-01	Push-уведомления по событиям из 4.10	**M**
КОМ-02	Настройка уведомлений пользователем по типам	S
КОМ-03	Текстовый чат матча для участников и организатора, без вложений	S
КОМ-04	Telegram-бот с напоминаниями и уведомлениями о матчах	S
КОМ-05	Жалоба на пользователя, сообщение в чате или матч	**M**
Кабинет площадки (КАБ)		
КАБ-01	Вход сотрудников по номеру телефона и коду; приглашение сотрудников владельцем	**M**
КАБ-02	Редактирование карточки площадки и полей; изменения карточки публикуются после проверки модератором	**M**
КАБ-03	Шаблон расписания: рабочие часы по дням недели, шаг, цены	**M**
КАБ-04	Ручная блокировка слотов (бронь по телефону, ремонт)	**M**
КАБ-05	Сетка бронирований на день и неделю с фильтром по полям	**M**
КАБ-06	Подтверждение брони автоматически или вручную в течение 2 часов	**M**
КАБ-07	Отчёт о бронях и выплатах за период, выгрузка в XLSX и CSV	**M**
КАБ-08	Уведомления сотрудникам о новых бронях и отменах по e-mail и в Telegram	S
Административная панель (АДМ)		
АДМ-01	Дашборд с показателями раздела 2.2 за выбранный период	**M**
АДМ-02	Поиск пользователя; профиль, история матчей, платежей и действий	**M**

ID	Требование	Приоритет
АДМ-03	Блокировка пользователя с обязательной причиной и сроком	**M**
АДМ-04	Очередь жалоб: статусы, ответственный, история решений	**M**
АДМ-05	Модерация новых площадок и изменений их карточек	**M**
АДМ-06	Просмотр матчей и отмена матча с возвратом	**M**
АДМ-07	Ручной полный или частичный возврат платежа	**M**
АДМ-08	Справочники: виды спорта, форматы, покрытия, удобства, причины блокировки	**M**
АДМ-09	Баннеры на главном экране приложения и тексты справки	S
АДМ-10	Журнал действий сотрудников	**M**
АДМ-11	Выгрузка списков пользователей, матчей и платежей в XLSX и CSV	**M**
АДМ-12	Параметры: срок подтверждения по умолчанию, пороги рейтинга, лимиты SMS	**M**
АДМ-13	Минимальная поддерживаемая версия приложения для принудительного обновления	**M**

4.2 Регистрация и вход

Система должна позволять новому пользователю создать аккаунт, а зарегистрированному войти в него. Пароля у игроков нет, вход всегда подтверждается кодом. Смотреть матчи и площадки можно без входа, для любых действий вход обязателен.

Основной сценарий

1) Пользователь нажимает «Записаться», «Создать матч» или открывает раздел «Профиль». Система показывает экран входа: поле номера с маской +7 и кнопки «Войти через VK ID» и «Войти через Яндекс».
2) Пользователь вводит номер и нажимает «Получить код».
3) Система отправляет SMS с 4-значным кодом и показывает поле для кода и таймер повторной отправки.
4) Пользователь вводит код. На Android код подставляется из SMS автоматически, на iOS через подсказку над клавиатурой.
5) Система проверяет код. Если номер новый, показывает экран «Как вас зовут» (имя, фамилия) и две отметки: согласие на обработку ПДн и принятие пользовательского соглашения. Пока не отмечены обе, кнопка «Продолжить» неактивна.
6) Пользователь выбирает виды спорта и свой уровень. Этот экран можно пропустить, тогда уровень система спросит при первой записи на матч.
7) Система создаёт аккаунт и возвращает пользователя туда, откуда он начал вход, например к карточке матча, на который он собирался записаться.

Альтернативные сценарии

- Номер уже зарегистрирован. Шаги 5 и 6 пропускаются, пользователь сразу входит.
- Вход через VK ID или Яндекс ID. Если сервис не передал подтверждённый номер, система просит подтвердить его кодом (шаги 2, 3 и 4). Если номер уже принадлежит другому аккаунту, система предлагает войти в него и привязать внешний сервис к нему.
- Неверный код. Под полем появляется сообщение «Неверный код. Осталось попыток: N».
- SMS не пришло. Через 60 секунд становится активной кнопка «Отправить ещё раз». После второй неудачной отправки система предлагает подтверждение звонком: кодом служат последние 4 цифры входящего номера (УЗП-08).
- Аккаунт заблокирован. После ввода кода система показывает причину, срок блокировки и ссылку для обращения в поддержку.

Бизнес-правила

- На один номер телефона можно создать один аккаунт. Принимаются только российские номера.

- Код действует 5 минут. После 5 неверных вводов подряд вход с этого номера блокируется на 15 минут.
- На один номер отправляется не больше 5 SMS в час и 10 в сутки, с одного устройства можно запросить не больше 20 кодов в сутки. Лимиты меняются в админ-панели (АДМ-12).
- Сменить номер можно в профиле, подтвердив новый номер кодом. Если доступа к старому номеру нет, смена выполняется через поддержку.
- Сессия в мобильном приложении действует 60 дней с последней активности.

Критерии приёмки

- При своевременной доставке SMS новый пользователь проходит путь от экрана входа до созданного аккаунта быстрее 90 секунд (медиана по логам).
- На шестую попытку ввода система не проверяет код и показывает время до разблокировки.

4.3 Статусы матча и расчёт взноса

Все сценарии ниже опираются на статусы матча. Статус меняет только система: по действию пользователя или по наступлению времени.

Таблица 6. Статусы матча

Статус	Что означает	Куда может перейти
Ожидает площадку	Слот забронирован, площадка с ручным подтверждением ещё не ответила. Матч виден только организатору	В «Набор», если площадка подтвердила. В «Отменён», если отклонила или не ответила за 2 часа
Набор	Матч опубликован, идёт запись	В «Подтверждён», если к сроку подтверждения оплативших не меньше кворума. В «Отменён» при недоборе или отмене организатором
Подтверждён	Кворум набран. Запись продолжается, пока есть места, но не позже чем за 30 минут до начала	В «Завершён». В «Отменён» только по решению организатора, площадки или администратора
Завершён	Прошёл 1 час после окончания матча. Начинаются отметка явки и перечисление денег площадке	Конечный статус
Отменён	Матч не состоится. Деньги возвращаются по правилам 4.8	Конечный статус

Расчёт взноса

Площадка продаёт слот целиком, а платят за него игроки. Организатор задаёт максимум участников и кворум, по ним система считает взнос по следующим правилам:

- взнос равен стоимости слота, делённой на кворум, с округлением вверх до рубля. Он рассчитывается при создании матча и после этого не меняется;
- площадке перечисляются все удержанные взносы после перехода матча в статус «Завершён», потому что до этого момента проще и дешевле делать возвраты;
- деньги проходят через ЮKassa по маркетплейсной схеме, платформа не держит деньги игроков на своём счёте.

Пример. Поле 8×8 на 2 часа стоит 6 000 ₽, максимум 18 участников, кворум 14.
Взнос: 6 000 / 14 = 428,57, округляем до 429 ₽.

4.4 Создание матча

Система должна позволять создать матч на площадке-партнёре с бронированием слота и онлайн-оплатой или на любой другой площадке с оплатой на месте.

Основной сценарий (площадка-партнёр)

1) Организатор нажимает «Создать матч» на главном экране.
2) Выбирает вид спорта и формат, например «Футбол, 8×8». От формата зависят значения по умолчанию: для 8×8 это максимум 18 участников и кворум 14.

3) Выбирает вариант «Площадка из каталога», затем площадку и поле.
4) Система показывает календарь свободных слотов поля на 30 дней вперёд с ценами. Организатор выбирает один слот или несколько подряд.
5) Организатор указывает максимум участников, кворум, диапазон уровня (от 1 до 5), состав (мужской, женский, смешанный), играет ли он сам, видимость (открытый или закрытый матч), срок подтверждения и комментарий.
6) Система рассчитывает взнос по правилам 4.3 и показывает строку вида: «Взнос 429 ₽».
7) Организатор нажимает «Создать и забронировать». Если он играет сам, в этом же сценарии он оплачивает свой взнос. Без оплаты бронь не создаётся.
8) Система резервирует слот. Если у площадки включено автоподтверждение, матч сразу публикуется в статусе «Набор». Иначе матч получает статус «Ожидает площадку», а площадке уходит уведомление.
9) Организатор видит карточку матча с кнопкой «Поделиться ссылкой».

Альтернативные сценарии

- Слот заняли, пока организатор заполнял форму. Система сообщает: «Это время только что забронировали. Выберите другой слот» и возвращает к календарю. Введённые параметры сохраняются.
- Своя площадка (МТЧ-03). Организатор вводит адрес с подсказками Яндекс Карт, название и, если хочет, сумму взноса. Оплата только на месте, кворум необязателен.
- Площадка отклонила бронь или не ответила за 2 часа. Матч отменяется, взнос организатора возвращается, организатор получает уведомление с предложением выбрать другой слот.
- Повторяющийся матч (МТЧ-04). Организатор включает «Повторять каждую неделю» и выбирает число недель от 2 до 8. Система проверяет слот на все даты и показывает, какие недели заняты. Каждая дата становится отдельным матчем со своей записью и оплатой.

Бизнес-правила

- Матч с бронированием можно создать не раньше чем за 30 дней и не позже чем за 12 часов до начала, без бронирования не позже чем за 1 час.
- Срок подтверждения задаётся от 3 до 24 часов до начала, по умолчанию 6 часов. Он не может наступить раньше чем через 2 часа после создания матча.
- Кворум не может быть меньше половины максимума участников. При онлайн-оплате кворум обязателен.
- Максимум участников ограничен форматом, для 8×8 это от 12 до 22. Границы хранятся в справочнике форматов (АДМ-08).
- Организатор, у которого ещё нет завершённых матчей, может одновременно держать не больше 2 матчей с бронированием в статусах «Ожидает площадку» и «Набор». После трёх завершённых матчей лимит увеличивается до 10.
- После публикации можно изменить комментарий, уровень и максимум участников (не ниже числа уже записавшихся). Время и площадку изменить нельзя, для этого матч отменяют и создают заново. Так записавшиеся не окажутся на матче, на который не соглашались.

Критерии приёмки

- При 50 одновременных попытках забронировать один слот бронь получает ровно один организатор, остальные видят сообщение из первого альтернативного сценария.

4.5 Поиск матчей

Главный экран приложения показывает открытые матчи рядом с пользователем на ближайшие 7 дней. Переключатель «Список / Карта» меняет вид выдачи.

Таблица 7. Фильтры поиска

Фильтр	Значения	По умолчанию
Вид спорта	Из справочника, можно несколько	Виды спорта из профиля
Дата	Сегодня, завтра, выходные, произвольные даты в календаре	Ближайшие 7 дней
Время начала	Диапазон с шагом 30 минут	Любое
Где	Радиус от текущего местоположения (1, 3, 5, 10 км) или районы города	5 км, без доступа к геолокации весь город
Уровень	От 1 до 5. Показываются матчи, чей диапазон пересекается с выбранным	Уровень из профиля ± 1
Формат	Зависит от вида спорта: 5×5, 6×6, 8×8 и т. д.	Любой
Состав	Мужской, женский, смешанный	Любой
Взнос	Не больше N ₽	Любой
Свободные места	Только матчи со свободными местами	Включено
Тип площадки	Крытая, открытая	Любая

Бизнес-правила

- Сортировка: по времени начала (по умолчанию), по расстоянию, по взносу.
- Фильтры сохраняются на устройстве, пока пользователь их не сбросит. На экране видно число активных фильтров и кнопку «Сбросить».
- Закрытые матчи и матчи в статусах «Ожидает площадку», «Завершён», «Отменён» в выдачу не попадают.
- Карточка в списке содержит вид спорта и формат, дату и время, площадку и расстояние до неё, свободные места («осталось 3 из 18»), уровень, взнос, фото организатора и до 5 участников.
- На карте матчи одной площадки объединяются в одну метку с их числом.
- Если ничего не найдено, система показывает «Под эти условия матчей нет. Расширьте радиус или создайте свой матч» и кнопки «Сбросить фильтры» и «Создать матч».
- Поиск по названию площадки и имени организатора имеет приоритет С, учёт опечаток не нужен.

4.6 Запись на матч и оплата

Система должна позволять игроку занять место в матче и оплатить его. В матчах с онлайн-оплатой место считается занятым только после успешного платежа.

Основной сценарий (онлайн-оплата)

1) Игрок открывает карточку матча и нажимает «Записаться». Если он не вошёл, сначала проходит сценарий 4.2 и возвращается к карточке.
2) Система проверяет условия: есть свободное место; у игрока указан уровень по этому виду спорта; рейтинг не ниже порога матча и нет ограничения по рейтингу; нет другой записи, пересекающейся по времени.
3) Система показывает экран подтверждения: дата, время, адрес, сумма к оплате, правила отмены в двух строках и ссылка на полные правила.
4) Игрок выбирает способ оплаты (привязанная карта, новая карта, СБП или SberPay) и нажимает «Оплатить 429 ₽».
5) Система удерживает место за игроком на 10 минут и передаёт платёж в ЮKassa.
6) После успешной оплаты система записывает игрока и показывает экран «Вы в составе» с кнопками «Добавить в календарь» и «Чат матча». Чек ЮKassa отправляет на e-mail, если он указан. Чек также доступен в разделе «Платежи».

В матче с оплатой на месте шаги 4 и 5 заменяются подтверждением «Взнос N ₽ оплачивается организатору на месте». Организатор отмечает в списке участников, кто заплатил (МТЧ-16).

Альтернативные сценарии

- Банк отклонил платёж. Место остаётся за игроком до конца 10 минут, можно выбрать другой способ. Текст сообщения: «Платёж не прошёл: банк отклонил операцию. Попробуйте другую карту или СБП».
- Ответ от ЮKassa не пришёл за 60 секунд. Система показывает «Проверяем оплату», сама запрашивает статус платежа и присылает результат push-уведомлением.
- Оплата подтвердилась уже после 10 минут удержания. Если место ещё свободно, игрок записывается. Если места нет, деньги возвращаются автоматически, а игроку предлагается встать в лист ожидания.
- К моменту нажатия свободных мест нет. Система предлагает встать в лист ожидания (4.7).
- Запись пересекается по времени с другой. Система показывает «Вы уже записаны на матч в это время» со ссылкой на него. Записаться можно только после отмены той записи.
- Уровень не указан. Система предлагает указать его здесь же и продолжает сценарий.

Бизнес-правила

- Записаться можно не позже чем за 30 минут до начала матча.
- Игрок записывает только себя. Друзей можно привести как гостей организатора (МТЧ-15) или записать командой (КМД-02).
- Места, удержанные на время оплаты, в поиске считаются занятыми.
- Организатор записывается на свой матч по общим правилам, но порог рейтинга к нему не применяется.

Критерии приёмки

- При 100 одновременных попытках занять последнее место записан ровно один игрок, остальные получают предложение встать в лист ожидания. Двойных списаний нет.
- Количество записанных и сумма их платежей по каждому матчу совпадают с данными ЮKassa при ежедневной сверке.

4.7 Лист ожидания

Система должна позволять встать в очередь на заполненный матч и предлагать освободившееся место по очереди.

Основной сценарий

1) Игрок нажимает «Встать в лист ожидания» в карточке заполненного матча. Деньги на этом шаге не списываются.
2) Система ставит игрока в конец очереди и показывает его номер.
3) Когда место освобождается (кто-то отменил участие или организатор увеличил число мест), система предлагает его первому в очереди: push, сообщение в Telegram-боте, если он привязан, и отметка в приложении.
4) На ответ даётся 30 минут. Если до начала меньше 6 часов, даётся 10 минут.
5) Игрок нажимает «Занять место» и оплачивает его по сценарию 4.6, начиная с шага 3.
6) Если игрок отказался или не ответил вовремя, предложение уходит следующему.

Бизнес-правила

- Предложение отправляется одному человеку за раз. Так место не превращается в гонку, где выигрывает тот, кто быстрее нажал кнопку.
- Пропустивший предложение остаётся в очереди, но перемещается в её конец. После двух пропусков подряд он удаляется из листа и получает об этом уведомление.
- Длина листа не ограничена. В карточке матча видны первые 10 человек и общее число.
- За 30 минут до начала лист закрывается, оставшимся приходит уведомление, что место не освободилось.
- Выход из листа ожидания на рейтинг не влияет.
- Если у игрока привязана карта и включена автозапись (МТЧ-17), место занимается и оплачивается без подтверждения, о чём игрок получает уведомление.

4.8 Отмена участия, отмена матча и возвраты

Система должна возвращать деньги по правилам из таблицы ниже.

Таблица 8. Правила возврата

Ситуация	Что возвращается	Рейтинг
Игрок отменил участие за 24 часа и более до начала	Взнос полностью	Без изменений
Игрок отменил участие менее чем за 24 часа, его место занял игрок из листа ожидания	Взнос полностью после оплаты нового участника	Без изменений
Игрок отменил участие менее чем за 24 часа, место никто не занял	Ничего, взнос идёт на оплату аренды	Минус 5, если отменил позже чем за 3 часа до начала
Игрок не пришёл и не отменил участие	Ничего	Минус 15
Матч отменён, потому что к сроку подтверждения не набран кворум	Взнос полностью	Без изменений
Матч отменён организатором	Взнос полностью	У организатора минус 10, если отмена позже срока подтверждения
Матч отменён площадкой	Взнос полностью	Без изменений
Матч отменён администратором платформы	Взнос полностью или другая сумма ручным возвратом	По решению администратора

Бизнес-правила

- Система инициирует возврат в течение 1 часа после события. Срок зачисления зависит от банка и может достигать 10 рабочих дней, по СБП деньги обычно приходят сразу. Это указывается в уведомлении о возврате.
- Отменить участие можно до начала матча. После начала кнопки нет.
- Организатор, отменяя матч, указывает причину из списка или своими словами. Причина видна участникам в уведомлении.
- Слот площадки освобождается в момент отмены матча и снова доступен для бронирования.
- Если подтверждённый матч отменяет организатор менее чем за 24 часа до начала, площадка денег не получает. Условия компенсации поздних отмен закрепляются в договоре с площадкой.

4.9 Явка и рейтинг надёжности

Рейтинг надёжности показывает, приходит ли игрок на матчи, на которые записался. Он работает и в матчах с онлайн-оплатой, и в матчах с оплатой на месте.

Основной сценарий

1) Когда матч переходит в статус «Завершён», организатор получает уведомление «Отметьте, кто не пришёл».
2) Организатор открывает список участников, где все по умолчанию отмечены как пришедшие, и снимает отметку с тех, кого не было.
3) Организатор нажимает «Сохранить». В течение 24 часов после окончания матча отметки можно изменить.
4) Через 24 часа отметки фиксируются, система пересчитывает рейтинги и сообщает игрокам с неявкой, на сколько изменился рейтинг и как это оспорить.

Бизнес-правила

- Новый игрок начинает с рейтинга 80. За каждый посещённый матч начисляется 2 балла, но не выше 100. Штрафы указаны в таблице 4.8.
- Если организатор не отметил явку за 24 часа, все участники считаются пришедшими.
- При рейтинге ниже 50 игрок может записываться только на матчи без порога. При рейтинге ниже 30 запись закрывается на 14 дней, после чего рейтинг поднимается до 50.

- Организатор может задать порог для своего матча: 50, 70 или 90 (НДЖ-03).
- Неявку можно оспорить в течение 48 часов через «Сообщить о проблеме» в карточке матча. Обращение попадает к модератору. Если он соглашается, штраф снимается.
- Рейтинг виден всем в профиле и в списке участников. Подробности (сколько неявок и поздних отмен) видит только сам игрок.
- Если за последние 60 дней организатор отменил после срока подтверждения больше 30 % своих матчей, он на 30 дней теряет возможность бронировать площадки-партнёры. Модератор получает уведомление и может снять ограничение.

4.10 Уведомления

Таблица 9. События и уведомления

Событие	Кому	Канал	Когда
Оплата прошла, запись подтверждена	Игрок	push	Сразу
Новый участник или отмена участия	Организатор	push	Сразу
Матч подтверждён	Участники	push, Telegram	В срок подтверждения
Матч отменён по любой причине	Участники, лист ожидания	push, Telegram; SMS, если до начала меньше 6 часов	Сразу
Освободилось место	Первый в листе ожидания	push, Telegram	Сразу
Напоминание о матче	Участники	push, Telegram	За 24 и за 2 часа
Отметьте явку	Организатор	push	При переходе в «Завершён»
Неявка отмечена, рейтинг изменён	Игрок	push	После фиксации отметок
Возврат выполнен	Игрок	push; e-mail, если указан	После ответа ЮKassa
Новое сообщение в чате матча	Участники	push, не чаще раза в 5 минут на матч	Сразу
Новая бронь, отмена брони	Сотрудники площадки	e-mail, Telegram	Сразу
Бронь ждёт подтверждения больше часа	Владелец площадки	SMS	Через 1 час

Бизнес-правила

- Пользователь может отключить любой тип уведомлений, кроме отмены матча и возвратов.
- С 23:00 до 8:00 по местному времени push не отправляются. Исключения: предложение места из листа ожидания и отмена матча, который начинается до 10:00.
- Нажатие на уведомление открывает экран, к которому оно относится: матч, чат или платёж.

4.11 Кабинет площадки

Кабинет площадки работает в браузере. Основной пользователь сидит за компьютером на ресепшене и осваивает новое по инструкции, поэтому первым открывается экран с сеткой бронирований на сегодня. Сводной статистики на этом экране нет.

- Сетка бронирований. Строки показывают время с шагом 30 минут, столбцы показывают поля. Ячейка отражает состояние: свободно; забронировано через платформу (кворум набран или ещё нет); заблокировано вручную. По клику на бронь открываются организатор и его телефон, число записавшихся, статус оплаты и сумма к перечислению.
- Шаблон расписания. Для каждого поля задаются рабочие часы по дням недели, минимальная длительность брони (1 час, шаг 30 минут) и цена за час, при необходимости отдельная для вечеров будней и выходных. Новая цена не меняет уже созданные брони.

- Блокировка слотов. Сотрудник выделяет диапазон в сетке и нажимает «Заблокировать» с комментарием («бронь по телефону», «ремонт»). Если в диапазоне есть бронь через платформу, блокировка недоступна.
- Отмена брони площадкой. Возможна только с указанием причины, участникам возвращаются все деньги. Если площадка отменяет больше двух броней в месяц, модератор получает уведомление.
- Подтверждение броней. Есть режимы «автоматически» и «вручную». В ручном режиме бронь ждёт ответа до 2 часов, через час владельцу уходит SMS-напоминание.
- Отчёт. Показывает брони за период: стоимость, собранные взносы, сумму к перечислению, статус выплаты. Выгружается в XLSX и CSV.
- Сотрудники. Владелец приглашает сотрудника по номеру телефона. Сотрудник не видит раздел с финансами.
- Карточка площадки. Изменения фото, описания и удобств публикуются после проверки модератором, цены и расписание меняются сразу.

4.12 Административная панель

Ниже описаны функции, детали которых не следуют из перечня 4.1.

- Дашборд показывает показатели из 2.2 за выбранный период и сравнение с предыдущим периодом той же длины. Данные обновляются не реже раза в час.
- Карточка пользователя содержит профиль, рейтинг и его историю, матчи, платежи и возвраты, жалобы на пользователя и от него, журнал входов (дата, устройство, город по IP-адресу). Телефон скрыт маской и открывается кнопкой «Показать», каждое такое действие записывается в журнал.
- При блокировке указываются причина из справочника, комментарий и срок: 1, 7, 30 дней или бессрочно. Будущие записи заблокированного пользователя отменяются с полным возвратом, его матчи как организатора отменяются с уведомлением участников. До подтверждения система показывает, сколько записей и матчей будет затронуто.
- Жалобы имеют статусы «Новая», «В работе», «Решена», «Отклонена», ответственного и историю комментариев. Срок реакции 24 часа, просроченные выделяются в списке.
- При ручном возврате сумма не может превышать остаток по платежу, комментарий обязателен. Возврат больше 3 000 ₽ подтверждает второй сотрудник с ролью «Администратор».
- Журнал действий хранит, кто, когда и что изменил, со значениями до и после. Изменить или удалить записи из интерфейса нельзя.
- Списки поддерживают фильтры, сортировку и выгрузку. Выгрузка больше 50 000 строк формируется в фоне, ссылка приходит на e-mail сотрудника.
- Вход возможен только с двухфакторной аутентификацией: пароль и одноразовый код из приложения-аутентификатора.

4.13 Удаление аккаунта

Основной сценарий

1) Игрок открывает «Профиль», затем «Настройки» и «Удалить аккаунт».
2) Система показывает последствия: будущие записи отменятся по общим правилам возврата, созданные им матчи отменятся с полным возвратом участникам, команды, где он единственный капитан, будут расформированы.
3) Игрок подтверждает удаление кодом из SMS.
4) Аккаунт сразу деактивируется. В течение 30 дней его можно восстановить, просто войдя по номеру. После этого ПДн удаляются безвозвратно, а в истории матчей других игроков пользователь отображается как «Удалённый пользователь».

Бизнес-правила

- Сведения о платежах хранятся без привязки к имени и телефону 5 лет, как требует законодательство о бухгалтерском учёте.

- Если по пользователю идёт возврат или открыта жалоба, удаление выполняется после их завершения, о чём система сообщает.

4.14 Ограничения полей и файлов

Таблица 10. Ограничения полей ввода и загружаемых файлов

Поле или объект	Ограничения
Имя, фамилия	От 2 до 40 символов: буквы, дефис, пробел, апостроф. Эмодзи запрещены
Номер телефона	Только российские номера, маска +7 (XXX) XXX-XX-XX
Комментарий к матчу	До 500 символов, эмодзи разрешены. Ссылки показываются текстом без перехода
Сообщение в чате	До 1 000 символов, эмодзи разрешены. Перед переходом по ссылке показывается предупреждение о внешнем сайте
Название команды	От 3 до 30 символов, может повторяться у разных команд
Фото профиля	JPG, PNG, HEIC до 10 МБ. При загрузке пользователь обрезает фото до квадрата, система уменьшает его до 512 × 512 пикселей
Фото площадки	JPG, PNG до 10 МБ каждое, не больше 15 фото, не меньше 1280 × 720 пикселей
Адрес своей площадки	Выбор из подсказок Яндекс Карт или точка на карте. Текст без координат не принимается

Тексты пользователей (имена, комментарии, чат, названия команд) проверяются по словарю нецензурной лексики, найденные слова заменяются звёздочками. Если у одного пользователя за сутки набирается три таких случая, система сама создаёт на него жалобу.

5 Нефункциональные требования

5.1 Производительность

Таблица 11. Требования к скорости работы

Параметр	Требование
Холодный запуск приложения до показа списка матчей	не более 2,5 с
Загрузка списка матчей и карточки матча	не более 1,5 с для 95 % запросов
Ответ сервера на запросы чтения	не более 300 мс для 95 % запросов
Ответ сервера на запись на матч и создание матча, без учёта времени ЮKassa	не более 800 мс для 95 % запросов
Загрузка сетки бронирований в кабинете площадки	не более 2 с
Время от события до отправки push-уведомления	не более 30 с для 95 % уведомлений
Выгрузка из админ-панели до 50 000 строк	не более 60 с

5.2 Надёжность и доступность

- Доступность серверной части составляет 99,5 % в месяц, то есть не больше 3 ч 39 мин простоя. Плановые работы в расчёт не входят, если проводятся с 2:00 до 5:00 по Москве и объявлены за сутки баннером в приложении. Отказ одного сервера приложения не делает сервис недоступным.
- Полная копия базы данных создаётся раз в сутки, журнал изменений сохраняется непрерывно, так что восстановить данные можно на любой момент последних 7 дней. Копии хранятся в другой зоне доступности. При аварии теряется не больше 15 минут данных, восстановление занимает не больше 4 часов. Восстановление проверяется на тестовом стенде раз в квартал.
- Платёжные события не теряются. Необработанное уведомление от ЮKassa обрабатывается повторно, статусы незавершённых платежей сверяются каждые 15 минут, все платежи за день раз в сутки сверяются с реестром ЮKassa. Расхождения попадают в отчёт администратору.

- Если ЮKassa недоступна, запись на матчи с онлайн-оплатой приостанавливается с понятным сообщением, остальные функции работают. Если не отвечает основной SMS-шлюз, отправка переключается на резервный.

5.3 Безопасность и персональные данные

- ПДн обрабатываются по 152-ФЗ, оператором выступает заказчик. Исполнитель обеспечивает хранение в России, разграничение доступа и журнал доступа к ПДн. Политику обработки ПДн и тексты согласий готовит заказчик.
- Данные банковских карт система не получает и не хранит: карта вводится на стороне ЮKassa, у платформы остаётся только токен для повторных платежей.
- Обмен данными идёт только по HTTPS (TLS 1.2 и выше). Резервные копии и хранилище файлов шифруются.
- Пароли сотрудников админ-панели хранятся только в виде хэша и содержат не меньше 10 символов, двухфакторная аутентификация обязательна. После 5 неудачных попыток вход блокируется на 30 минут.
- Пользователь видит только свои платежи, организатор видит только участников своих матчей. Подстановка чужого идентификатора в запрос не даёт доступа к чужим данным, это покрыто автотестами.
- Частота запросов ограничена для входа, записи на матч и отправки сообщений.
- Журнал доступа сотрудников к ПДн и журнал действий в админ-панели хранятся 1 год.
- Перед запуском система проверяется на уязвимости из списка OWASP Top 10, в том числе на внедрение SQL-кода, межсайтовый скриптинг и обход авторизации.

5.4 Совместимость

Таблица 12. Поддерживаемые платформы

Компонент	Платформы
Приложение для iOS	iOS 15 и выше, iPhone. На iPad работает в режиме совместимости
Приложение для Android	Android 9 (API 28) и выше. Поддержка устройств без сервисов Google через RuStore имеет приоритет S
Кабинет площадки, админ-панель	Две последние версии Chrome, Яндекс Браузера, Edge, Firefox, Safari. Ширина экрана от 1280 пикселей, при ширине от 768 пикселей все функции сохраняются
Публичная страница матча	Те же браузеры и встроенные браузеры Telegram и ВКонтакте, ширина экрана от 320 пикселей
Магазины приложений	App Store, Google Play, RuStore

5.5 Удобство использования

- Новый пользователь без подсказок находит матч и записывается на него не дольше чем за 3 минуты без учёта ожидания SMS. Организатор создаёт матч с бронированием не дольше чем за 2 минуты. Это проверяется юзабилити-тестом на 8 респондентах на прототипе и на рабочей сборке, уложиться должны не меньше 6 из 8.
- Найти матч, записаться, отменить запись и открыть чат можно не больше чем за 3 нажатия с главного экрана.
- Контрастность соответствует WCAG 2.1 уровня AA. Интерфейс не ломается при увеличении системного шрифта до 150 %, область нажатия кнопок не меньше 44 × 44 pt.
- Без сети раздел «Мои матчи» открывается из кэша (адрес, время, участники). Действия, которым нужна сеть, подписаны «Нет соединения».
- Если версия приложения ниже минимальной (АДМ-13), показывается экран обновления со ссылкой в магазин. Тёмная тема имеет приоритет C.

5.6 Время, язык и форматы

- Дата и время хранятся в UTC. Время матча показывается в часовом поясе площадки. Если он отличается от пояса устройства, рядом пишется пояс: «19:00 по самарскому времени».
- Интерфейс только на русском языке, но все тексты вынесены в файлы локализации.
- Дата выводится в формате «день недели, число, месяц, время», суммы с пробелом между разрядами и знаком рубля. Числа согласуются с существительными: «1 место», «3 места», «5 мест».

6 Дизайн и пользовательский интерфейс

6.1 Экраны мобильного приложения

Таблица 13. Перечень экранов мобильного приложения

№	Экран	Основное содержимое
1	Список матчей (главный)	Фильтры, переключатель «Список / Карта», карточки матчей, кнопка «Создать матч»
2	Карта матчей	Метки площадок с числом матчей, карточка выбранной площадки снизу
3	Фильтры	См. таблицу в 4.5
4	Карточка матча	Дата, время, адрес с картой, формат, уровень, взнос, участники, лист ожидания, кнопка записи, правила отмены
5	Подтверждение и оплата	Сумма, способ оплаты, кнопка «Оплатить», результат «Вы в составе» с календарём и чатом
6	Мои матчи	Предстоящие и прошедшие матчи, статусы, место в листе ожидания
7	Создание матча	Четыре шага: вид спорта и формат, место, слот (календарь на 30 дней с ценами), параметры
8	Управление матчем	Участники и их телефоны, лист ожидания, оплаты на месте, отметка явки, «Поделиться», «Отменить матч»
9	Чат матча	Сообщения, поле ввода, жалоба на сообщение
10	Площадки	Каталог и карточка площадки: фото, адрес, поля, удобства, расписание свободных слотов
11	Профиль и команда	Свой и чужой профиль (виды спорта, уровень, рейтинг, история), редактирование, команда и её состав
12	Уведомления и платежи	Лента событий, история платежей и возвратов, чеки
13	Настройки	Уведомления, приватность, Telegram, привязанные карты, удаление аккаунта
14	Вход и служебные экраны	Телефон, код, имя и согласия; обязательное обновление, нет сети, технические работы

7 Техническая архитектура

Готовой инфраструктуры у заказчика нет, всё разворачивается с нуля. Жёстких требований к стеку нет, но предпочтительно использовать распространённые технологии, для которых легко найти разработчиков на поддержку. Мобильное приложение делается с одной кодовой базой для iOS и Android (Flutter или React Native), если при этом выполняются требования 5.1 и 5.4.

8 Документация

Документация пишется на русском языке и соответствует системе на момент сдачи. Документы в репозитории обновляются в том же изменении, что и код.

Таблица 14. Передаваемая документация

Документ	Содержание
Документ технического решения	Архитектура, компоненты и связи между ними, схема данных, защита от двойной записи, интеграции, безопасность
Описание API	Все методы серверной части с примерами запросов и ответов и кодами ошибок (OpenAPI 3)
Схема базы данных	Таблицы, связи, описание полей, отдельно отмечены поля с ПДн
Инструкция по развёртыванию и регламент эксплуатации	Развёртывание окружений с нуля, ключи и секреты, обновление, мониторинг, действия при типовых инцидентах, восстановление из копии
Руководство администратора платформы	Работа в админ-панели для каждой роли
Руководство для площадки	Подключение, расписание, брони, отчёты. Написано для сотрудника ресепшена, со снимками экрана
Справка для игроков	Ответы на частые вопросы о записи, оплате, возвратах и рейтинге. Тексты правятся в админ-панели
Протоколы испытаний	Тест-кейсы и результаты, отчёт нагрузочного теста, протокол проверки восстановления
Комментарии в коде	README для каждого модуля, пояснения к расчёту взносов, возвратов и рейтинга

9 Риски и ограничения

9.1 Риски

Таблица 15. Реестр рисков

№	Риск	Вероятность	Влияние	Как снижаем
Р1	Подключение к маркетплейсной схеме ЮKassa затягивается или требует изменить схему расчётов	Средняя	Высокое	Заявка подаётся сразу после согласования ТЗ. Запасной вариант: все матчи с оплатой на месте, онлайн-оплата включается настройкой
Р2	Площадки не подключаются или не успевают зарегистрироваться в ЮKassa	Высокая	Высокое	Переговоры с площадками Казани с начала работ, помощь менеджера заказчика при регистрации
Р3	Магазин приложений отклоняет публикацию	Средняя	Среднее	Учтены удаление аккаунта, оплата реальных услуг вне встроенных покупок. Заложен запас времени на повторную проверку
Р4	Двойная запись на место или слот при пиковой нагрузке	Низкая	Высокое	Критерии приёмки в 4.4 и 4.6, нагрузочные тесты с параллельной записью
Р5	Мошеннические запросы кодов на платные номера (SMS-фрод)	Средняя	Среднее	Лимиты из 4.2, суточный порог расходов, подтверждение звонком
Р6	Игроки не готовы платить заранее и остаются в чатах	Средняя	Высокое	Оплата на месте как полноценный вариант, удобная ссылка на матч для публикации в чатах
Р7	Задержка текстов, фото площадок и юридических документов от заказчика	Средняя	Среднее	Список материалов с датами согласуется в начале работ

№	Риск	Вероят-ность	Влияние	Как снижаем
P8	Расширение объёма во время разработки (турниры, оценки игроков)	Высокая	Среднее	Новые функции добавляются только через запрос на изменение с оценкой влияния на срок
P9	Зимой мало игр, и тестирование на реальных пользователях получится маленьким	Высокая	Низкое	Пилот на крытых манежах, запуск совпадает с началом уличного сезона
P10	Расходы на SMS и карты выше ожидаемых	Средняя	Низкое	Мониторинг расходов, подтверждение звонком, кэширование геокодирования

9.2 Ограничения

- Онлайн-оплата доступна только в матчах на площадках-партнёрах. Деньги организаторам платформа не выплачивает.
- Поддерживаются только российские номера телефонов и карты российских банков.
- Платформа не отвечает за состояние площадок и поведение игроков на матче, это закрепляется в пользовательском соглашении.
- Создать матч или записаться без интернета нельзя.
- На старте работает один город. Новые города подключаются через справочники, без доработки кода.